# 中南大学考试试卷

2008 -- 2009 学年 上 学期　　时间 110 分钟

高分子物理与化学课程 64 学时 3.5 学分 考试形式：闭 卷

专业年级： 材料化学 2006 级 总分 100 分，占总评成绩 70%

## 高分子化学部分（50 分）：

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、**填空题**（本题 20 分，每小题 0.5 分）

1、一个聚合反应通常需要几个小时完成，在自由基聚合反应中是为了（1），在缩聚反应中是为了（2），而在活性阴离子聚合中是为了（3）和（4）。

2、苯乙烯－丙烯腈自由基共聚，（r1＝0.41，r2=0.04），共聚反应属于（5）共聚。自由基活性（6）大于（7）。如要得到 F1＝0.62 的共聚物，可采取（8），因为（9）；如要得到 F1＝0.3 的共聚物，可采取（10）。

3、在离子聚合反应过程中，活性中心与反离子之间的结合有几种形式：（11）、（12）、（13）、（14）。

4、典型的乳液聚合的特点是（15）和（16），主要的组分是（17）、（18）、（19）、（20）。

5、影响开环聚合的难易程度的因素：（21）、（22）、（23）。

6、Ziegler-Natta 引发剂的主引发剂是（24），共引发剂是（25）。

7、聚合度变大的化学转变有（26）、（27）、（28）等。聚合物的降解反应有（29）、（30）、（31）等，降解方式有（30），（31）和（32）。

8、自由基聚合产生的自动加速效应时，双基终止几率（33），自由基寿命（34），出现这种现象的原因是（35）。

9、提出 α －烯烃的立构规整性聚合机理中，较为有名的有 Natta 的（36）和（37）。

10、自由基聚合链终止的形式为（38），阳离子聚合主要通过向（39）转移而终止，阴离子聚合在非极性溶剂中可以成为（40）聚合。

二、**选择题**（本题 15 分，每小题 1 分）。

1、两种单体的 Q 值和 e 值越接近，就越

A. 难以共聚　　B. 倾向于交替共聚

C. 倾向于理想共聚　　D. 倾向于嵌段共聚

2、聚氨酯通常是由两种单体反应获得，他们是

A. 己二醇和二异氰酸酯　　B. 己二胺和二异氰酸酯

C. 己二胺和己二酸二甲酯　　D. 三聚氰胺和甲醛

3、合成橡胶通常采用乳液聚合反应，主要因为乳液聚合

A. 不易发生凝胶反应　　B. 散热容易

C. 易获得高分子量的聚合物　　D. 以水作介质价廉无污染

4、合成线性酚醛树脂预聚物的催化剂应选用

A. 草酸　　B. 氢氧化钙
C. 过氧化氢　　D. 正丁基锂

5、在聚合物的热降解过程中，单体回收率最高的聚合物是
A. 聚苯乙烯　　B. 聚乙烯
C. 聚丙烯酸甲酯　　D. 聚四氟乙烯

6、在自由基聚合反应中导致聚合速度与引发剂浓度无关的可能原因是发生了
A. 双基终止　　B. 单基终止
C. 初级终止　　D. 扩散控制终止

7、在具有强溶剂化作用的溶剂中进行阴离子聚合反应时，聚合速度将随反离子的体积增大而：
A. 增加　　B. 不变
C. 下降　　D. 无规律变化

8、在合成丁苯橡胶的聚合反应中，分子量调节剂应选用
A. 十二烷基硫醇　　B. 四氯化碳
C. 对苯二酚　　D. 十二烷基磺酸钠

9、能用阳离子和阴离子聚合获得高分子的聚合物的单体是
A. 环氧丙烷　　B. 三氧六烷
C. 环氧乙烷　　D. 四氢呋喃

10、在通常的聚合反应中，从单体到聚合物总是发生体积收缩，但有一类单体聚合时，体积会膨胀，它是
A. 螺烷原酸酯　　B. 四氢呋喃
C. 环氧乙烷　　D. 己内酰胺

11、高密度聚乙烯与低密度聚乙烯的制备方法不同，若要合成高密度聚乙烯，应采用
A. BuLi　　B. TiCl4-AlEt3
C. SnCl4-H2O　　D. 萘+钠

12、同时可以获得高聚合速度和高分子量的聚合方法是
A. 溶液聚合　　B. 悬浮聚合
C. 乳液聚合　　D. 本体聚合

13、丁基橡胶通常用硫磺作硫化剂，而不用过氧化物，只是因为
A. 反应不易控制　　B. 产生的自由基会引起链断裂
C. 毒性大　　D. 过氧化物价格昂贵

14、取代苯乙烯进行阳离子聚合，活性最大的单体是
A. 对甲氧基苯乙烯　　B. 对甲基苯乙烯
C. 对氯苯乙烯　　D. 间氯苯乙烯

15、对缩聚反应的特征说话错误是
A. 无特定活性种　　B. 不存在链引发、链增长、链终止等基元反应
C. 转化率随时间明显提高　　D. 在反应过程中，聚合度稳步上升

**三、简答题（本题 6 分）**

1、商品聚苯乙烯的自由基聚合、三聚甲醛的阳离子开环聚合以及己内酰胺的阴离子开环聚合皆存在诱导期，他们在本质上有何不同？怎样消去诱导期？

**四、计算题（本题 9 分）**

1、以过氧化二特丁基作引发剂，在 60℃下研究苯乙烯的聚合。苯乙烯溶液的浓度（1.0mol/L），过氧化物（0.01mol/L），引发和聚合的初速分别为 $4.0\times10^{-11}$ 和 $1.5\times10^{-}$

$^{7}$mol.$L^{-1}$.$s^{-1}$。试计算（fkd）、初期聚合度、初期动力学链长。计算时采用以下数据和条件。$C_M$＝8.0×$10^{-5}$，$C_I$＝3.2×$10^{-6}$，60℃下苯乙烯的密度为 0.88g.$ml^{-1}$，60℃下苯的密度为 0.839g.$ml^{-1}$，设苯乙烯－苯体系为理想溶液。

大学答案帮手